

LAS 3 FORMAS NORMALES EN BASES DE DATOS

Organización de datos para consistencia y reducción de redundancias.

¿QUÉ ES LA NORMALIZACIÓN?



Organización y Estructura

Es un principio de diseño para organizar datos de manera consistente, evitando consultas innecesariamente complejas.



Anomalías de Diseño

Busca evitar follos críticos: Anemalla de Incerción, Anemalla de Actualicación y Anemalla de Eliminación.



El Propécito Principal

Eliminar la redundancia de información, ahorrer especlo en disco y proteger la integridad de los datos.

COMPARATIVA VISUAL

Forma Normal

Requisito Principal

Problema que Esita

1FN

Valores atómicos y sin grupos repetitivos

Datos repetidos o multivalcedos

2FN

Dependencia completa de la clave

Dependencias parciales

3FN

Sin dependencias transitivas

Dependencias entre atributos no cleve

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN): ATOMICIDAD



Requisitos de la 1FN

Debe axistir una clava primaria única, sin valores nolos, y el orden de fillos y columnas no debe afectar el significado de los detos.



Valeres Atómicos e Indivisibles

Ceda intersacción de file y columnas debe contener un aelo valor mínáo del deminóc no se permiten grupos repetificas ni atributos multivcluados.

ANTES (Error)

	Teléfonos
	123-456, 789-012

DESPUÉS (Correcto)

	Teléfonos
	123-456, 789-012
	123-456, 789-012

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN): DEPENDENCIA FUNCIONAL



Dependencia Funcional Plana

La tabla debe estar en 1FN y todos los atributos que no son clava deben depender completamente de la clava primaria.

Adiós a la Dependencia Parcial

Es crucial en tablas con claves primarias compuestas, ningún atributo debe depender de sefe una parte de la clava.

El Caso de (DNL ID-Proyecto) ANTES (Error)

(DNL ID, Proyecto) (FN)	Nontbre Elupleada	Noras Trabesjados

Empleados (EN), Nortllos Empleebo)

Noras (EN); 0) _Fraalméis, Vavas Emáigader)

TERCERA FORMA NORMAL (3FN): SIN TRANSITIVIDAD



Eliminación de Dependencias Transitives

La table deba estar en 5FN y ningún atributo no clava debe depender de otra atributo que tampoco sea clava.



Descoasión de Atributos Indirectos

Si un atributo A dependa de B, y B depende de la tiare, entonces A dahe una dependencia transitiva y debe separarse.

Cientas y Órdones

ANTES (Error)

ID, Dcdon (FN)	ID, Ekarda	Nontbre Cliente

Ordones (0) _Orcos, 0) _Ciente)

Chémas (0) _Ciente, Floorkre Ciente)

EJEMPLO COMPLETO: FLUJO UNIVERSITARIO

Table Inicial

Paso 1: Aplicar 1FN



Se eliminan listas de matoriaa en una sola eatila; cada lila es un registro único Materia-Alumno.

Paso 2: Aplicar 2FN



Se sepera la información del Alunico (Homera) de la información de la Materia si la clava es compuesta.

Paso 3: Aplicar 3FN



Se eatrae la información del "Departamento" a una tabla propia si esta dependía del "Nontbro del Profesor" y no del ID del Alunino.

¿CÓMO RECORDARLAS?



La boxa de tode: datos indivisibles.



Todo atributo no clava depende de TODK la clava primaria.



Los atributos no clava solo se habian con la clava primaria, no soria alios.